

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^x \left(\frac{\arctan t}{t} \right)^{\frac{1}{\int_0^t \ln(1+u) du}} \cot x dt$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{\ln(x + \sqrt{x^2 + 1})}{\ln(x + \sqrt{x^2 - 1})} \right]^{x^2 \ln x}.$



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设 $f(x)$ 连续, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \int_0^x t f(x^2 - t^2) dt \right]^{\frac{1}{(\tan x - x) \ln(1+x)}}$.



扫码关注
公众号武忠祥老师



(2010年3) 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^{\frac{1}{x}} - 1)^{\frac{1}{\ln x}}$.



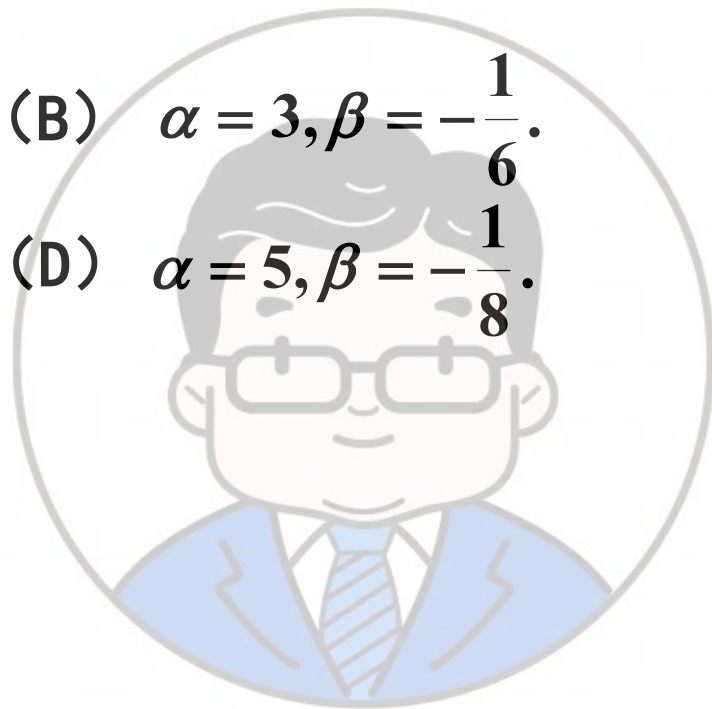
扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(xe^x) - e^{-\frac{x^2}{2}} e^{2x}}{x^\alpha} = \beta \neq 0$ 则 ()

- (A) $\alpha = 2, \beta = -1.$ (B) $\alpha = 3, \beta = -\frac{1}{6}.$
(C) $\alpha = 4, \beta = -\frac{1}{12}.$ (D) $\alpha = 5, \beta = -\frac{1}{8}.$

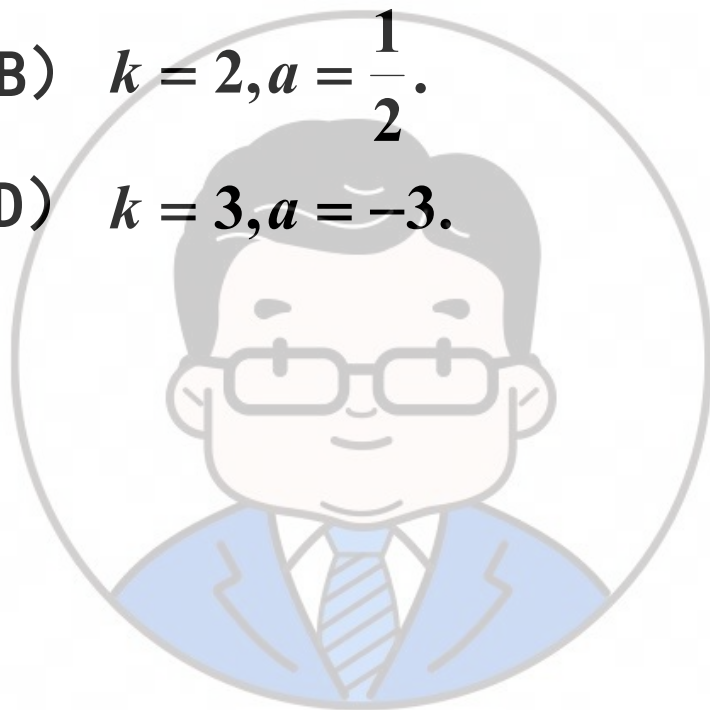


扫码关注
公众号武忠祥老师



若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - \cos x \sqrt{\cos 2x}}{x^k} = a \neq 0$, 则 ()

- (A) $k = 1, a = -2$. (B) $k = 2, a = \frac{1}{2}$.
- (C) $k = 2, a = -\frac{1}{2}$. (D) $k = 3, a = -3$.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

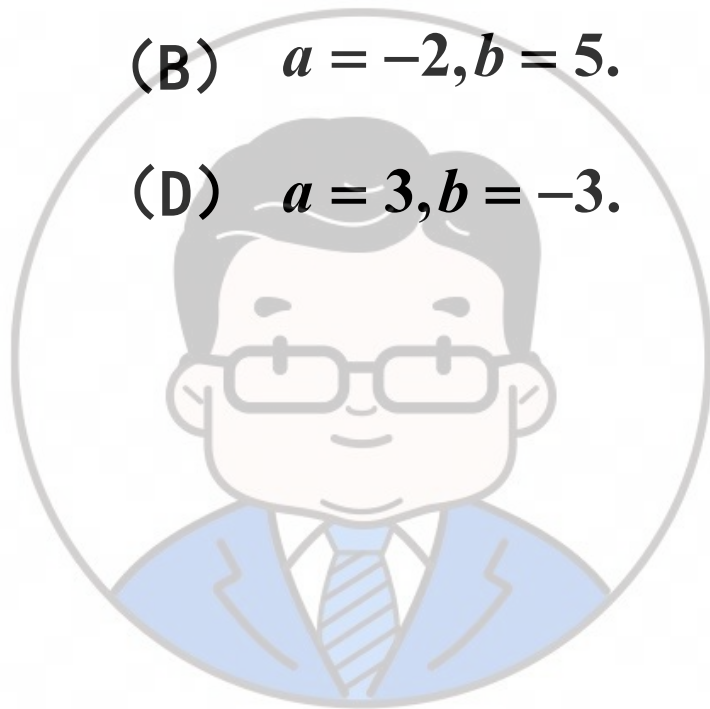
若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^2 + bx + 1 - e^{x^2 - 2x}}{x^2} = 2$, 则 ()

(A) $a = 5, b = -2$.

(B) $a = -2, b = 5$.

(C) $a = 2, b = 0$.

(D) $a = 3, b = -3$.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

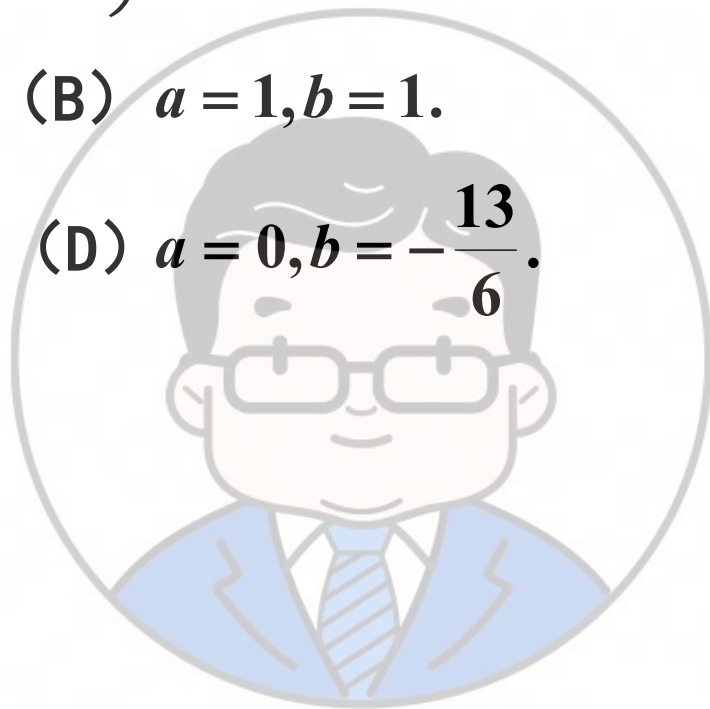
若 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) + ax^2 + bx^3}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} = e^2$, 则 ()

(A) $a = 1, b = -1$.

(B) $a = 1, b = 1$.

(C) $a = 0, b = \frac{13}{6}$.

(D) $a = 0, b = -\frac{13}{6}$.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

已知常数 $a > 0, bc \neq 0$, 使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [x^a \ln(1 + \frac{b}{x}) - x] = c$, 求 a, b, c .



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2021年2, 3) 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\int_0^{x^2} (e^{t^3} - 1)dt$ 是 x^7 的 ()

- (A) 低阶无穷小
- (C) 高阶无穷小

- (B) 等价无穷小
- (D) 同阶但非等价无穷小



扫码关注
公众号武忠祥老师



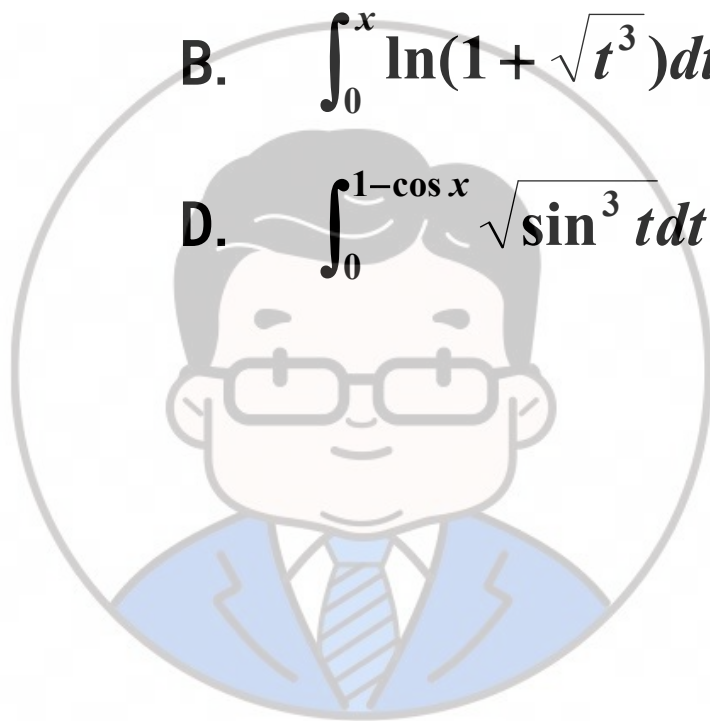
(2020年1, 2) 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 下列无穷小量中最高阶的是()

A. $\int_0^x (e^{t^2} - 1)dt$

B. $\int_0^x \ln(1 + \sqrt{t^3})dt$

C. $\int_0^{\sin x} \sin t^2 dt$

D. $\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t} dt$



扫码关注
公众号武忠祥老师



(2020年3) 已知 a, b 为常数, 若 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e$ 与 $\frac{b}{n^a}$ 在 $n \rightarrow \infty$ 时是等价无穷小, 求 a, b .



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

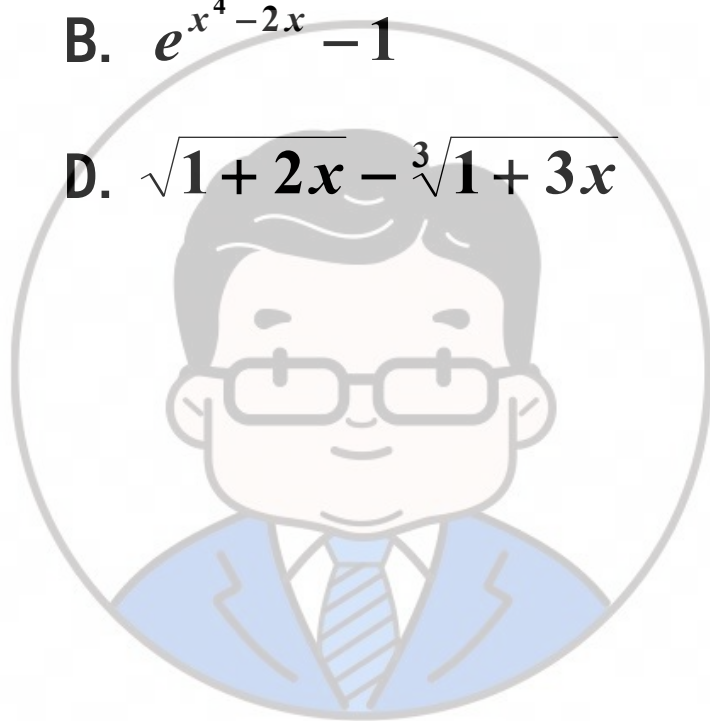
当 $x \rightarrow 0$ 时，下列无穷小量中最高阶的是（ ）

A. $(1+x)^{x^2} - 1$

B. $e^{x^4-2x} - 1$

C. $\int_0^{x^2} \sin t^2 dt$

D. $\sqrt{1+2x} - \sqrt[3]{1+3x}$



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

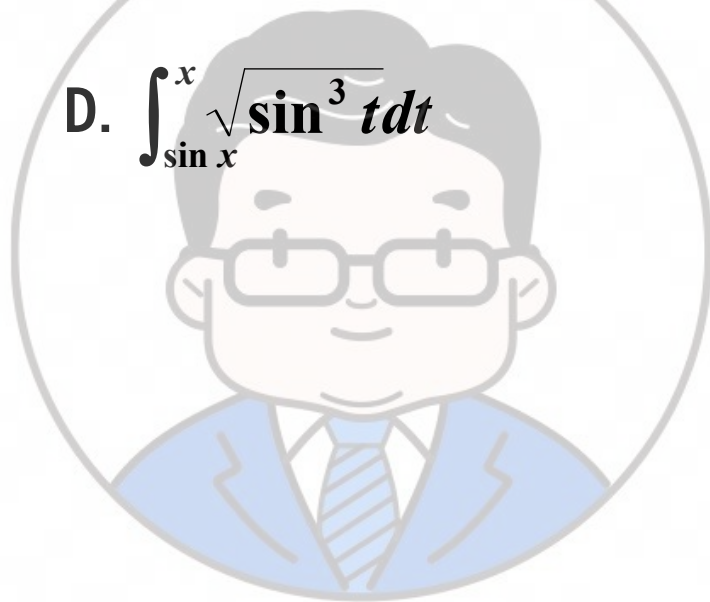
当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 下列无穷小量中最高阶的是 ()

A. $\int_0^{1-\cos x} \frac{\sin t}{t} dt$

B. $\int_0^x t \tan \sqrt{x^2 - t^2} dt$

C. $\int_{\sin x}^{1-\sqrt{\cos x}} e^{xt} \ln(1+t^3) dt$

D. $\int_{\sin x}^x \sqrt{\sin^3 t} dt$



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设 $x \rightarrow a$ 时, $f(x)$ 与 $g(x)$ 分别是 $x-a$ 的 n 阶与 m 阶无穷小, 则下列命题

- ① $f(x)g(x)$ 是 $x-a$ 的 $n+m$ 阶无穷小.
- ② 若 $n > m$, 则 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 是 $x-a$ 的 $n-m$ 阶无穷小.
- ③ 若 $n \leq m$, 则 $f(x)+g(x)$ 是 $x-a$ 的 n 阶无穷小.
- ④ 若 $f(x)$ 连续, 则 $\int_a^x f(t)dt$ 是 $x-a$ 的 $n+1$ 阶无穷小.

中, 正确的个数是

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

扫码关注
公众号武忠祥老师

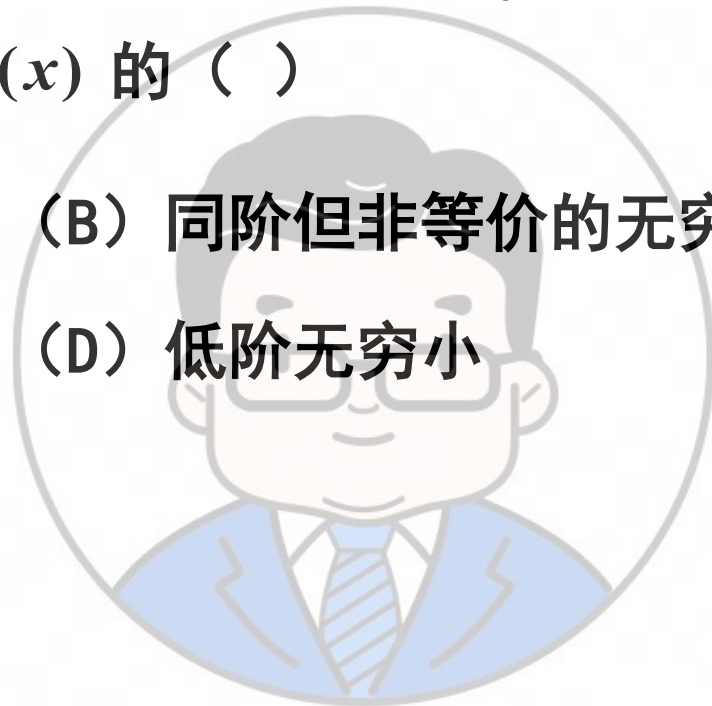


查看题目讲解视频

设 $f(x)$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 1$, $\alpha(x) = \int_0^{\sqrt{x}} \frac{\ln(1+t^4)}{f(t)} dt$, $\beta(x) = \int_0^{\sin x} \frac{\sqrt{1+t^3}-1}{f(t)} dt$,

则当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的 ()

- (A) 等价无穷小
- (B) 同阶但非等价的无穷小
- (C) 高阶无穷小
- (D) 低阶无穷小



扫码关注
公众号武忠祥老师



当 $x \rightarrow 0$ 时, $2 \arctan x - \ln \frac{1+x}{1-x}$ 是 x 的 n 阶无穷小, 则 $n = (\quad)$

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

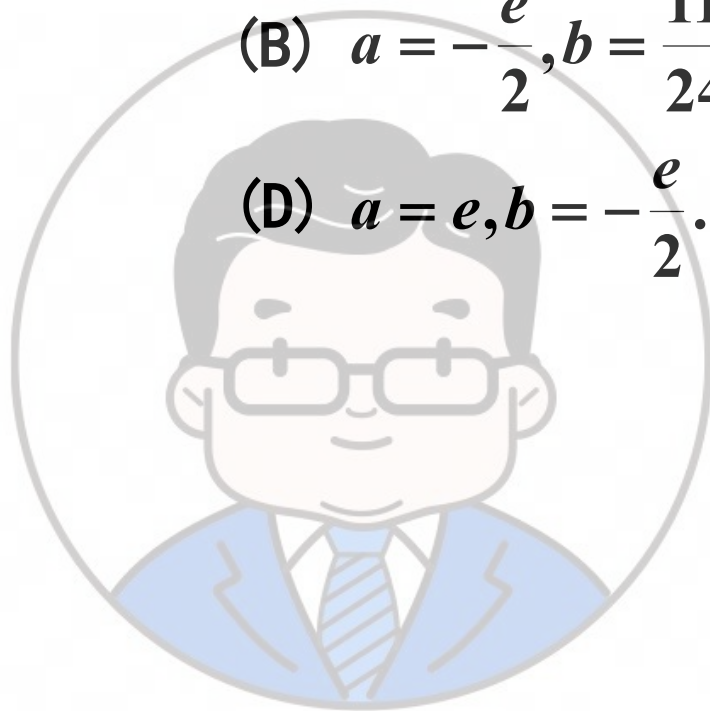
当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $(1+x)^{\frac{1}{x}} - (e + ax + bx^2)$ 是比 x^2 高阶的无穷小, 则 ()

(A) $a = \frac{e}{2}, b = -\frac{11}{24}e.$

(B) $a = -\frac{e}{2}, b = \frac{11}{24}e.$

(C) $a = e, b = \frac{e}{2}.$

(D) $a = e, b = -\frac{e}{2}.$



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

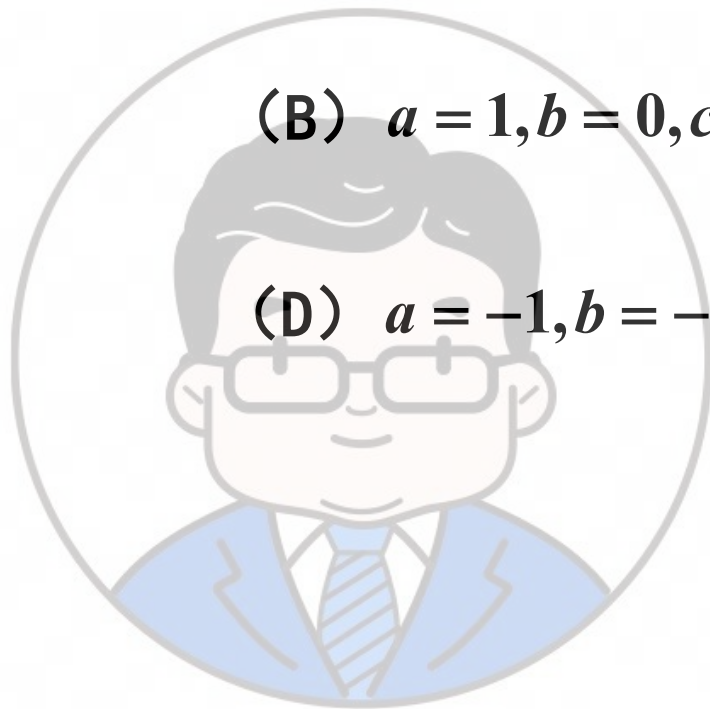
(2021年1) 设函数 $f(x) = \frac{\sin x}{1+x^2}$ 在 $x=0$ 处的3次泰勒多项式为 $ax + bx^2 + cx^3$, 则 ()

(A) $a = 1, b = 0, c = -\frac{7}{6}$

(B) $a = 1, b = 0, c = \frac{7}{6}$

(C) $a = -1, b = -1, c = -\frac{7}{6}$

(D) $a = -1, b = -1, c = \frac{7}{6}$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

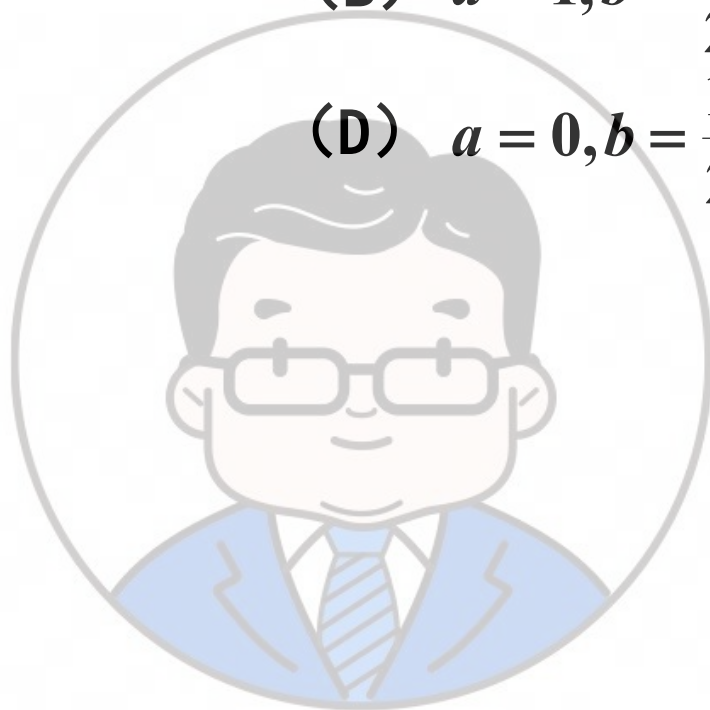
(2021年2) 设函数 $f(x) = \sec x$ 在 $x = 0$ 处的2次泰勒多项式为 $1 + ax + bx^2$, 则 ()

(A) $a = 1, b = -\frac{1}{2},$

(B) $a = 1, b = \frac{1}{2},$

(C) $a = 0, b = -\frac{1}{2},$

(D) $a = 0, b = \frac{1}{2}$



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

函数 $f(x) = \frac{(x+1)|x-1|}{e^{\frac{1}{x-2}} \ln|x|}$ 的可去间断点的个数为 ()

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设 $f(x)$ 和 $\varphi(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, $f(x)$ 为连续函数, $\varphi(x)$ 有间断点, 则下列命题

- ① $f(x)[|\varphi(x)| + \varphi^2(x)]$ 必有间断点.
- ② 若 $f(x)$ 单调, 则 $\frac{\varphi(x)}{|f(x)|}$ 必有间断点
- ③ $\frac{\varphi(x)}{1 + f^2(x)}$ 必有间断点
- ④ $f(x)\varphi(x)$ 必有间断点

中, 正确的个数是

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4



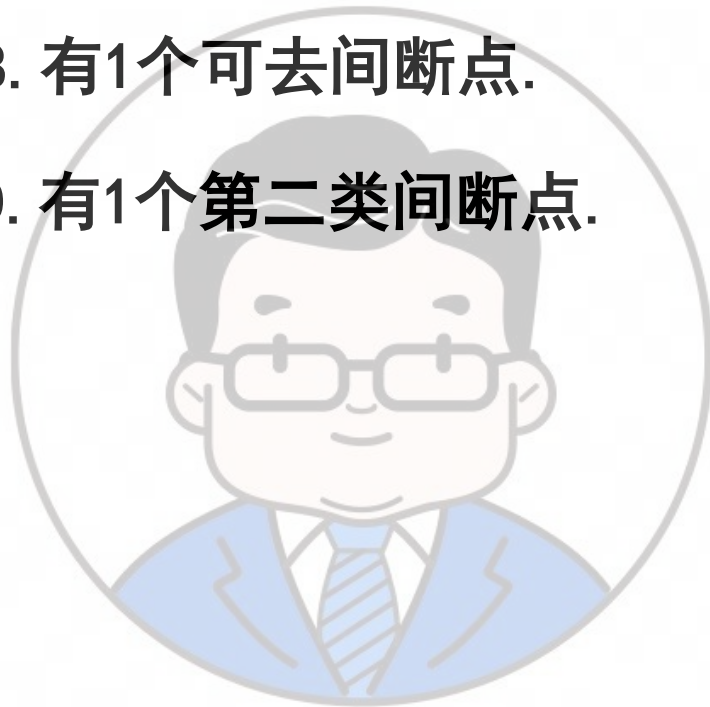
扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+2}}{\sqrt{2^{2n} + x^{2n}}}$, 则 $f(x)$ 在其定义域内 ()

- A. 连续.
- B. 有1个可去间断点.
- C. 有1个跳跃间断点.
- D. 有1个第二类间断点.



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+2} - x^{-n}}{x^n + x^{-n}}$, 则函数 $f(x)$

- (A) 仅有1个间断点. (B) 仅有2个间断点, 其中1个可去, 1个无穷.
(C) 仅有2个间断点, 2个都是跳跃. (D) 有2跳跃间断点和1个可去间断点.



扫码关注
公众号武忠祥老师



设 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续, 且 $\frac{f(x)-2x}{e^{x-1}-1} - \frac{1}{\ln x}$ 在 $x=1$ 的某去心邻域有界, 则 $f(1)$ 等于 ()

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4



扫码关注
公众号武忠祥老师



已知函数 $f(x) = \frac{(x^2 + a^2)(x-1)}{\frac{1}{e^x + b}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有一个

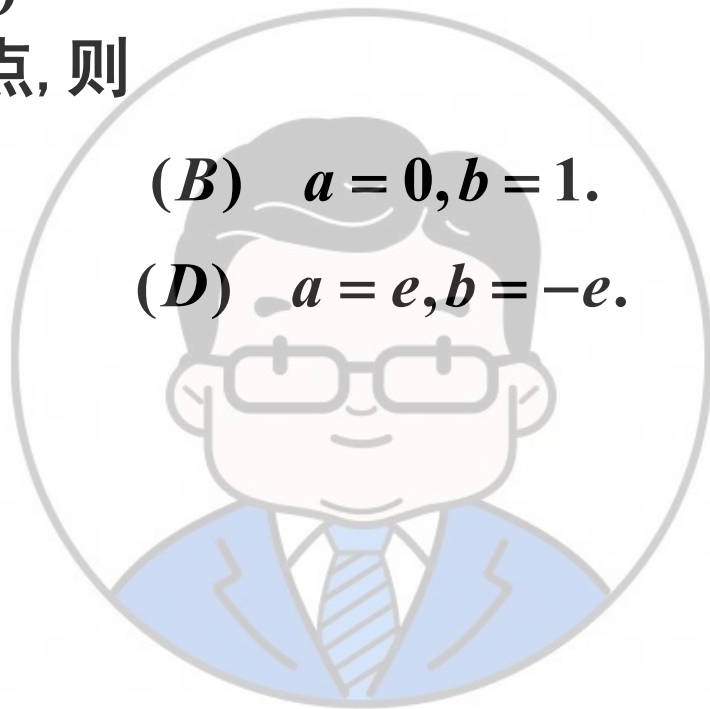
可去间断点和一个跳跃间断点, 则

(A) $a = 1, b = -1.$

(C) $a \neq 0, b = -e.$

(B) $a = 0, b = 1.$

(D) $a = e, b = -e.$



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2021年1, 2, 3) 函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处 ()

(A) 连续且取极大值

(B) 连续且取极小值

(C) 可导且导数为0

(D) 可导且导数不为0



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

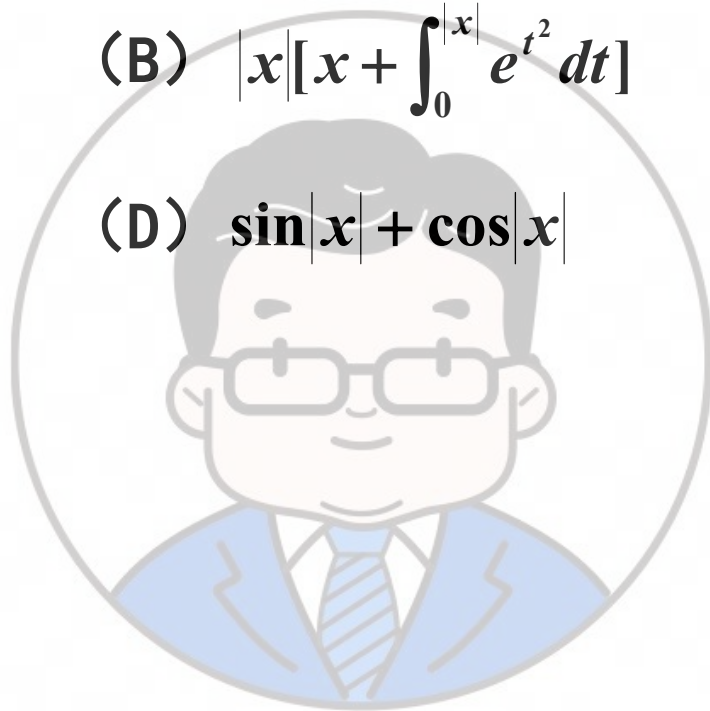
下列函数中在 $x=0$ 处不可导的是 ()

(A) $\int_0^x (|t| + t) dt$

(B) $|x| \left[x + \int_0^{|x|} e^{t^2} dt \right]$

(C) $|\tan x - \sin x|$

(D) $\sin|x| + \cos|x|$



扫码关注
公众号武忠祥老师



已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域有定义，且 $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = 0$ ，则

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f[\varphi(x)] - f(0)}{\varphi(x)}$ 存在是 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导的 ()

(A) 充分必要条件

(B) 必要条件但非充分条件

(C) 充分条件但非必要条件

(D) 既非必要也非充分条件

扫码关注

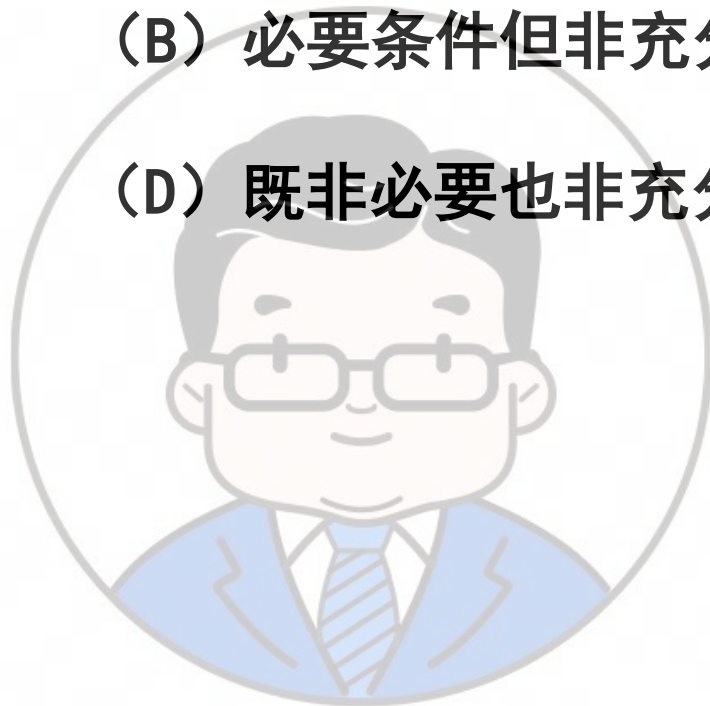
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

已知 $f(x)$ 为奇函数，则 $f'_+(0)$ 存在是 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导的 ()

- (A) 充分必要条件
- (B) 必要条件但非充分条件
- (C) 充分条件但非必要条件
- (D) 既非必要也非充分条件

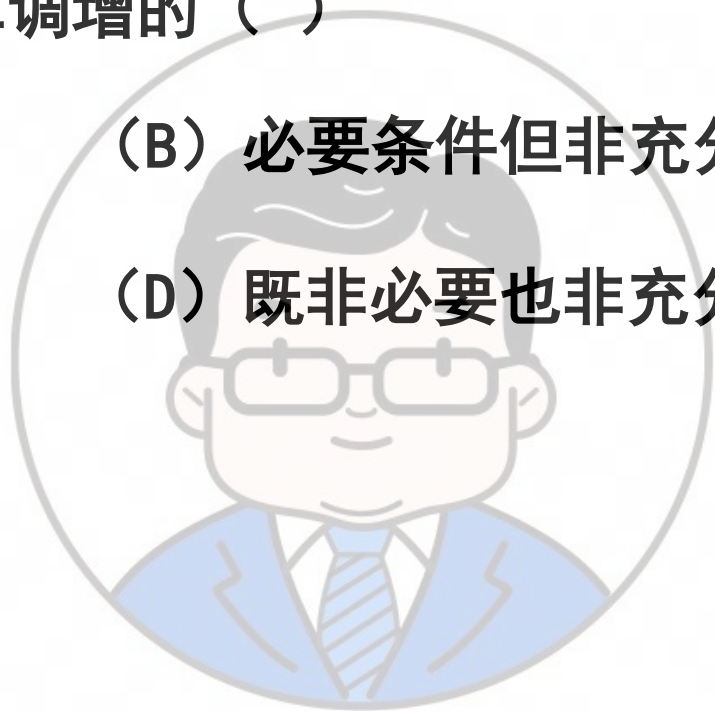


扫码关注
公众号武忠祥老师



已知函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的邻域内可导, 则 $f'(x_0) > 0$ 是 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的某邻域内单调增的 ()

- (A) 充分必要条件
- (B) 必要条件但非充分条件
- (C) 充分条件但非必要条件
- (D) 既非必要也非充分条件



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频